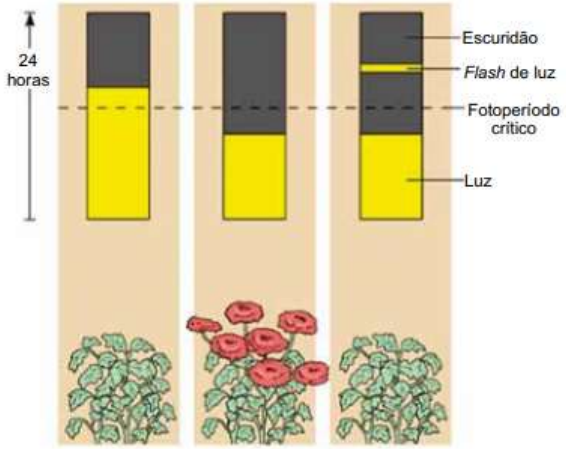
SEGUNDAS SÉRIES – BIOLOGIA – Profs. Júlio & Croti

EXERCÍCIOS DE FOTOPERIODISMO

1-(Medicina Santa Casa) O esquema mostra a resposta fisiológica de floração de determinada planta, em função da duração do período de luz e do período de escuridão ao longo de um dia.

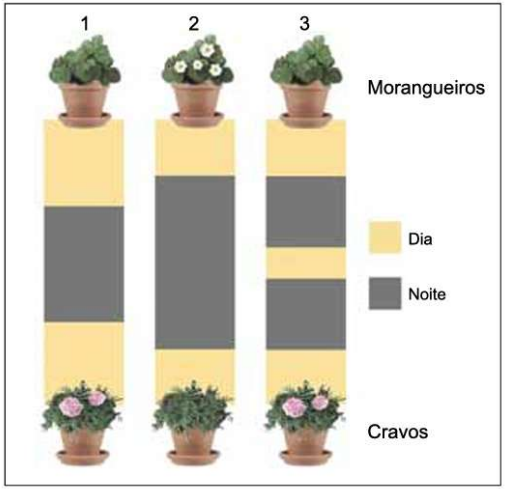


(https://gardening.stackexchange.com. Adaptado.)

a) Em condições naturais, em qual estação do ano é mais provável que essa planta floresça? Como essa planta é classificada quanto à resposta fisiológica de floração?

b) Como é denominado o pigmento proteico sensível à luz que regula a floração dessa planta? Por que o período de escuridão é determinante para a floração dessa planta?

2-(FMJ) O Um estudo comparativo entre morangueiros (Fragaria x ananassa) e cravos (*Dianthus caryophyllus*) revelou que ambas as plantas florescem em situações distintas conforme expostas à luz ou à escuridão. A imagem mostra os resultados desse estudo em três diferentes condições, 1, 2 e 3, em que o dia representa o período de exposição à luz e a noite representa o período de exposição à escuridão.



(www.nzgeo.com. Adaptado.)

a) Classifique o morangueiro e o cravo quanto ao fotoperíodo em suas respectivas florações.

b) Explique por que o morangueiro não floresceu na condição 3, justificando sua resposta com base na conversão do fitocromo.

3-(UNICAMP) A floração é um processo sensível ao fotoperíodo (período de luz em um dia) em algumas espécies, que podem ser classificadas como espécies de dia longo e espécies de dia curto. Há ainda as espécies neutras em relação ao fotoperíodo; no caso, a floração delas é independente dele. Na figura a seguir, quatro condições de luminosidade são apresentadas, com as horas de luz indicadas pelas barras brancas e as horas de escuro indicadas pelas barras pretas: I) 8 horas de luz e 16 horas de escuro; II) 12 horas de luz e 12 horas de escuro ; III) 16 horas de luz e 8 horas de escuro; e IV) 10 horas de luz e 14 horas de escuro. Para essa última condição (IV), há interrupção do período de escuro pelo fornecimento de luz por 2 horas.



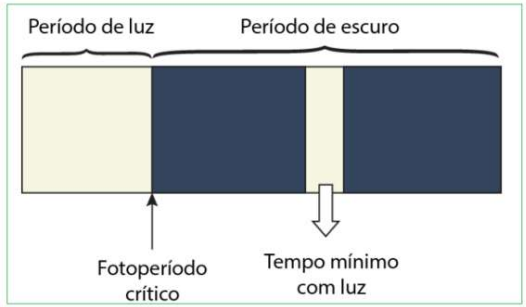
Considerando uma espécie vegetal de dia longo, assinale a alternativa que indica as condições em que haverá floração.

A) III e IV.
B) I e II.
C) II e III.
D) I e IV.

4-(FATEC) Grupos de angiospermas das espécies I, II e III foram submetidos a tratamentos fotoperiódicos, manifestando os resultados descritos abaixo. Quando receberam diariamente 3 horas de luz e 21 de escuro, I não floresceu, mas II e III floresceram. Quando foram expostos a 10 horas diárias de luz e 14 de escuro, I e II floresceram, porém III não floresceu.
Com base nesses dados pode-se concluir acertadamente que I, II e III são, respectivamente, plantas

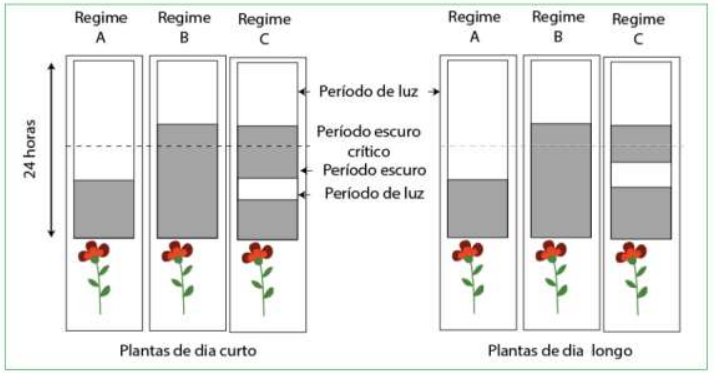
A) de dia curto, neutras e de dia longo.
B) de dia curto, de dia longo e neutras.
C) neutras, de dia curto e de dia longo.
D) de dia longo, neutras e de dia curto.
E) de dia longo, de dia curto e neutras.

5-(UFTM) Uma planta de dia curto foi submetida a um período de luz como ilustrado a seguir. O retângulo inteiro corresponde a um período de 24 horas.
Após esse tratamento, espera-se que essa planta



A) floresça normalmente, porque a luz durante o período de escuro estimula a síntese de florígeno.
B) floresça parcialmente, porque o tempo de luz durante o período de escuro deveria ser maior.
C) floresça normalmente, porém desidrate à noite, porque os seus estômatos não se fecharam durante a noite.
D) não floresça e também não cresça, porque a planta não consegue realizar a fotossíntese adequadamente.
E) não floresça, porque o tempo mínimo de luz, durante o período de escuro, inibirá a floração.

6-(UFSCar) Fotoperiodismo é a influência exercida pelo período de luz incidente sobre certos fenômenos fisiológicos, como a floração. Plantas de dia longo e plantas de dia curto foram submetidas a três diferentes regimes de luz, como representado no esquema.



Pode-se dizer que as plantas de dia curto floresceram

A) No regime A e as de dia longo no regime C, apenas.
B) No regime B e as de dia longo nos regimes A e C, apenas.
C) Nos regimes B e C e as de dia longo no regime A, apenas.
D) Nos regimes B e C e as de dia longo no regime B, apenas.
E) No regime C e as de dia longo no regime C, apenas.